

钢铁
Iron & Steel
ISSN 0449-749X,CN 11-2118/TF

《钢铁》网络首发论文

题目: 基于改进 YOLOv12n 的 VD 炉真空下钢水液面高度检测
作者: 东鹏涛, 史利民, 李枫, 孔令种, 李世森, 臧喜民, 杨杰
DOI: 10.13228/j.boyuan.issn0449-749x.20250682
收稿日期: 2025-12-23
网络首发日期: 2026-06-04
引用格式: 东鹏涛, 史利民, 李枫, 孔令种, 李世森, 臧喜民, 杨杰. 基于改进 YOLOv12n 的 VD 炉真空下钢水液面高度检测[J/OL]. 钢铁.
<https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn0449-749x.20250682>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI: 10.13228/j.boyuan.issn0449-749x.20250682

基于改进 YOLOv12n 的 VD 炉真空下钢水液面高度检测

东鹏涛¹, 史利民², 李枫³, 孔令种¹, 李世森¹, 臧喜民⁴, 杨杰¹

(1. 辽宁科技大学材料与冶金学院, 辽宁 鞍山 114051; 2. 中国科学院自动化研究所, 北京 100190; 3. 天津钢管制造有限公司二炼钢厂, 天津 300301; 4. 沈阳工业大学, 辽宁 沈阳 110870)

摘要: 为精准解决 VD (vacuum degassing) 炉真空环境下液面高度检测中存在的受烟雾遮挡、低能见度、多尺度目标干扰等问题, 提出一种基于改进 YOLOv12n 的 VD 炉真空下钢水液面高度检测模型。该模型通过 3 方面核心改进提升特征提取与目标检测性能, 即集成高效通道注意力 (efficient channel attention, ECA) 模块, 在降低计算量的同时自适应强化关键通道特征, 削弱烟雾、粉尘等干扰信息的影响; 嵌入增强的多尺度动态区域注意力 (multi-scale dynamic region attention, MRA) 模块, 精准聚焦液面区域的多尺度特征响应, 提升复杂背景下目标区域的特征分辨能力; 采用改进残差高效层聚合网络 (residual efficient layer aggregation, R-ELAN) 后的模块 DElan 优化特征融合结构, 增强深层特征的关联性与梯度传播效率, 提升模型对液面边缘细节的捕捉精度。对包含 16 000 张不同真空度、不同遮挡工况的 VD 炉真空下钢水液面图像数据集进行试验, 结果表明, 改进的模型 EMD-YOLO 较基线模型 YOLOv12n 和 YOLOv12n-seg 在平均精度均值 (mean average precision, mAP@50%) 和综合置信度 (comprehensive confidence, CC) 上分别提高了 4.7、3.1 和 6.9、9.1 个百分点, 计算量维持在 6.0 GB 左右, 同时在烟雾遮挡、液面波动等复杂场景下的鲁棒性显著增强。该方法实现了 VD 炉真空环境下钢水液面高度的精准检测, 为冶金精炼过程的自动化控制与安全监测提供了可靠的技术支撑。

关键词: VD 炉; 液面高度; 真空环境; 冶金精炼; YOLOv12n; 注意力机制; 目标检测; 聚合网络

文献标志码: A 文章编号: 0449-749X (2026) 07-0000-00

Detection of molten steel level in vacuum of VD furnace based on improved YOLOV12n

DONG Pengtao¹, SHI Limin², LI Feng³, KONG Lingzhong¹, LI Shisen¹,
ZANG Ximin⁴, YANG Jie¹

(1. College of Materials and Metallurgy, University of Science and Technology Liaoning, Anshan 114051, Liaoning, China; 2. Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; 3. No.2 Steelmaking Plant, Tianjin Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin 300301, China; 4. Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, Liaoning, China)

Abstract: To accurately address the challenge of molten steel level detection in VD (vacuum degassing) furnace under vacuum environment, such as obstruction by smoke, low visibility, and interference from multi-scale targets, a VD furnace molten steel level detection model based on improved YOLOv12n was proposed. This model enhanced feature extraction and object detection performance through three core improvements. First, it was integrating the efficient channel attention(ECA) module, which adaptively strengthened critical channel features while reducing computation and mitigating interference from smoke, dust, and other disturbances. Second, it was embedding the enhance multi-scale dynamic region attention(MRA) module, which precisely focused on multi-scale feature responses in the molten steel level region to improve feature resolution in complex backgrounds. Third, it was utilizing the improved residual efficient layer aggregation(R-ELAN) module DElan to optimize the feature fusion structure, enhancing the correlation of deep features and gradient propagation efficiency, thereby improving the model's ability to capture fine details of molten steel level edge. Experimental validation was performed on a dataset comprising 16 000 molten steel level images captured from VD furnaces, encompassing diverse vacuum levels and obstruction scenarios. Results demonstrate that the proposed EMD-YOLO model outperforms the baseline YOLOv12n and YOLOv12n-seg models in key detection capabilities. Specifically, the model achieves respective improvements of 4.7 and 3.1 percentage point in mean average precision(mAP@50%) as well as 6.9 and 9.1 percentage

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (U24A20100); 辽宁省科学技术计划项目 (2025JH2/101300005)

作者简介: 东鹏涛 (2000—), 男, 硕士生; E-mail: 1720651595@qq.com; 收稿日期: 2025-12-23

通信作者: 杨杰 (1987—), 男, 博士, 教授; E-mail: jierui1120@163.com

point in comprehensive confidence(CC) relative to YOLOv12n and YOLOv12n-seg, while maintaining a moderate computational complexity of approximately 6.0 GB. Furthermore, the model's robustness under complex scenarios, such as smoke obstruction and molten steel level fluctuation, was significantly enhanced. This method achieves precise detection of molten steel liquid levels in a VD furnace under vacuum conditions, providing reliable technical support for automated control and safety monitoring in the metallurgical refining process.

Key words: vacuum decarburization; molten steel level; vacuum environment; metallurgical refining; YOLOv12n; attention mechanism; object detection; aggregated network

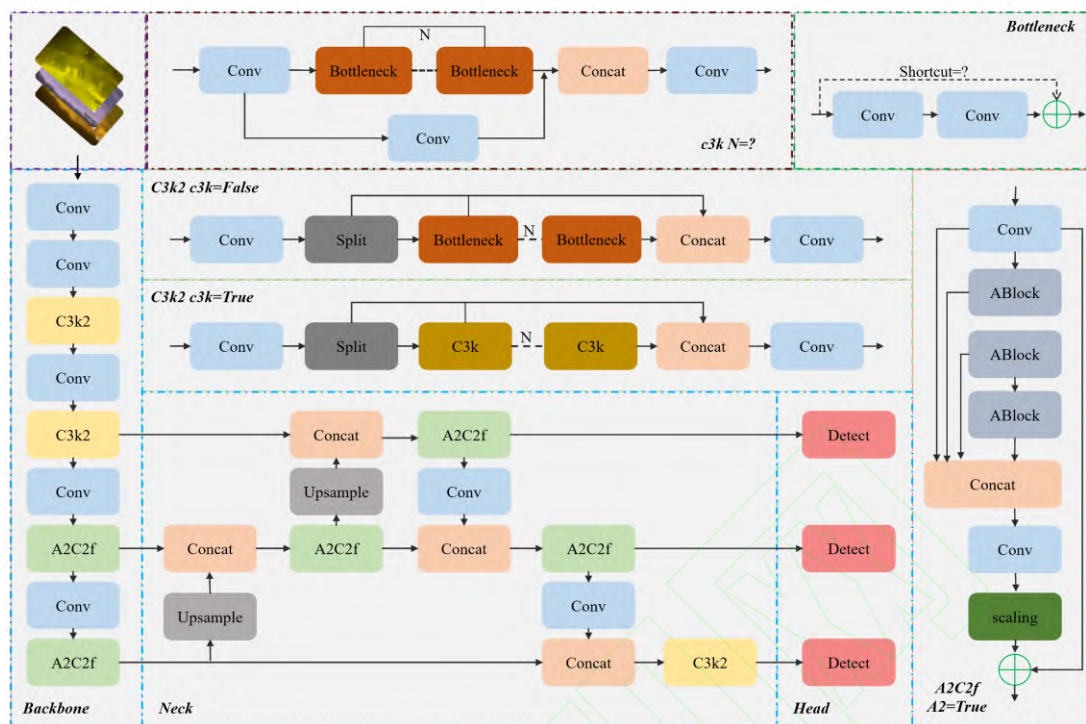
VD (vacuum degassing) 炉作为炼钢全流程中钢水深度脱气、脱硫及成分均匀化的核心精炼单元, 其真空环境下钢水液面高度的实时精准检测既是保障工艺闭环控制、避免钢水喷溅与搅拌不足等冶金问题的关键, 也是支撑炼钢制造执行系统 (manufacturing execution system, MES) 多参数联动、破解工序衔接断层、推动全流程从经验驱动向数据驱动转型的核心输入, 更是减少人为主观干预、规避高温强辐射环境安全隐患的重要保障。传统检测方法中, 人工估算依赖经验, 且误差与滞后性显著; 红外测距法易受高温粉尘干扰导致鲁棒性不足。而基于深度学习的图像识别技术通过观测孔或耐高温视窗部署工业相机采集液面动态视频流, 借助 YOLO 系列模型的端到端推理与实例分割能力, 突破极端工况干扰, 实现渣-金界面高精度定位, 并同步提取多模态冶金信息, 可为 VD 炉工艺优化与炼钢全流程智能制造提供核心技术支撑^[1-6]。

本文为实现对 VD 炉真空下钢水液面高度进行精准检测, 采用最新的 YOLOv12^[7]模型, 引入高效通道注意力 (efficient channel attention, ECA)^[8]模块增强特征辨识度, 创新多尺度动态区域注意力 (multi-scale dynamic region attention, MRA) 模块适配液面动态变化实现精准定位, 将改进残差高效层聚合网络 (residual efficient layer aggregation, R-ELAN) 改进为 DElan 模块提升特征融合效率。

1 YOLOv12n 模型

YOLOv12 模型是 YOLO 系列^[9-11]的最新突破, 创新性地将注意力机制成功引入实时目标检测框架。其核心采用区域注意力模块, 在保持卷积神经网络 (convolutional neural networks, CNN)^[12]速度优势的同时, 显著提升了特征建模能力, 通过改进高效层聚合网络 (efficient layer aggregation network, ELAN)^[13]后的残差高效层聚合网络 R-ELAN 解决模型训练稳定性问题, 并结合多尺度区域划分、动态计算分配等来优化策略^[14-17]。

相较于过往 YOLO 系列模型, YOLOv12 在保持具备竞争力推理速度的同时, 全系模型精度均实现大幅提升。其最小模型检测精度明显优于同规模的前代 YOLOv10^[18]和 YOLOv11^[19]版本。与实时检测 Transformer (real-time detection transformer, RT-DETR)^[20]等先进检测器相比, YOLOv12 在取得精度优势的同时, 展现出显著的加速效果, 确立了其在实时目标检测领域的新标杆地位。本文采用 YOLOv12n 作为改进的基线模型, 其网络结构如图 1 所示。



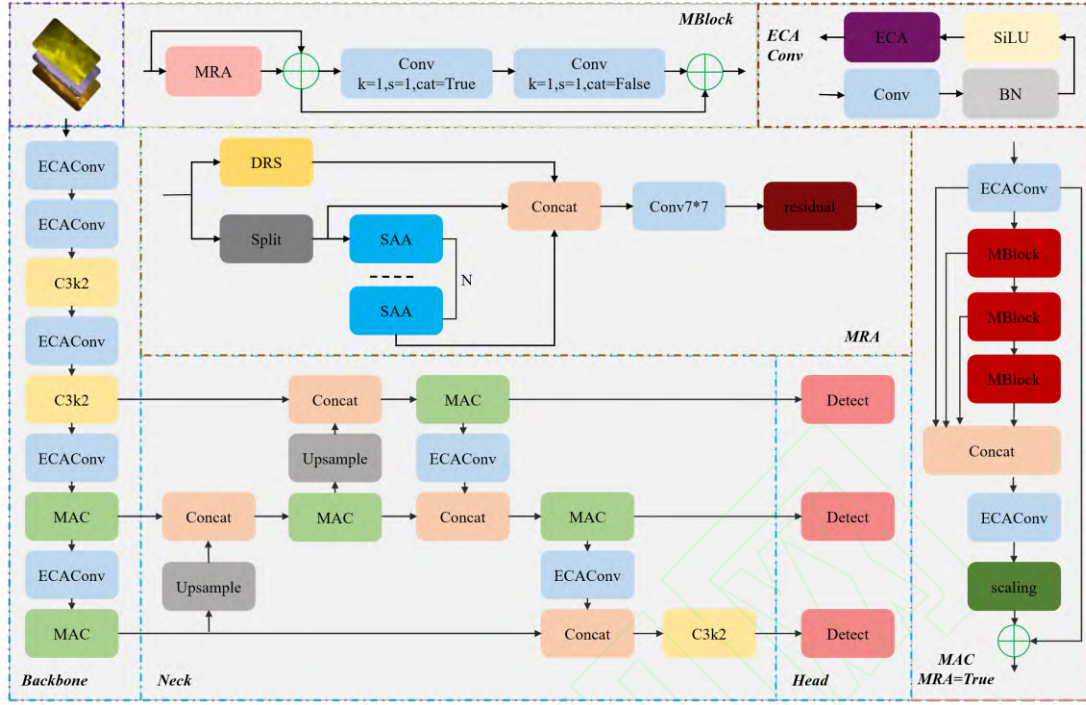
N —number of module iterations.

图 1 YOLOv12n 模型网络结构

Fig. 1 Architecture of the YOLOv12n module

2 改进的 YOLOv12n 模型

针对 VD 炉真空下液面检测需求, YOLOv12n 的核心优势体现在两方面: 1) 其基于跨阶段局部网络 (cross stage partial network, CSPNet) ^[21] 结构的骨干网络, 能在降低计算量的同时保留关键特征, 适配工业设备的算例限制; 2) 其改进的特征金字塔网络 (feature pyramid network, FPN) ^[22] 与路径聚合网络 (path aggregation network, PAN) ^[23], 可有效捕捉不同尺度下的液面特征, 为后续精准检测奠定基础。但由于 VD 炉真空下液面特征易受环境干扰, 单纯依赖基线模型难以充分提取判别性特征, 为弥补 YOLOv12n 基线模型感受野有限、特征信息捕捉能力不足和小目标检测能力弱的问题^[24-26], 需要进一步引入注意力机制与模块优化, 改进后的 EMD-YOLO 模型网络结构如图 2 所示。



k —convolution kernel size; s —number of steps the convolution moves each time.

图 2 EMD-YOLO 模型网络结构

Fig. 2 Architecture of the EMD-YOLO module

2.1 高效通道注意力卷积块 ECAConv

为解决 VD 炉真空恶劣工况下有效特征受噪声掩盖的问题,引入高效注意力 ECA 模块优化 YOLOv12n 的特征提取流程,其模块结构如图 3 所示。传统通道注意力机制(如 SENet^[27])依赖双全连接层建模通道间非线性依赖,易引入冗余参数和计算开销,而 ECA 模块通过轻量化架构实现通道注意力精准校准。该模块首先对输入特征执行全局平均池化(global average pooling, GAP),生成各通道的全局语义表征。随后通过自适应核尺寸一维卷积生成通道权重,卷积核大小 k 由通道数自适应函数确定($k = \lfloor \log_2 C / \gamma + \beta / \gamma \rfloor$, 其中 C 为特征图的通道数,缩放因子 $\gamma=2$,偏移因子 $\beta=1$, k 最终取奇数以保障卷积对称性)。最后经 Sigmoid 函数归一化得到[0,1]区间的通道权重,与原始输入特征图完成逐通道加权融合。将 ECA 模块嵌入标准卷积层构建 ECAConv, 模块结构如图 4 所示,通过一维卷积替代全连接层的创新设计,规避特征降维-升维操作,在降低参数冗余度与计算开销的同时,保障通道依赖建模效能。

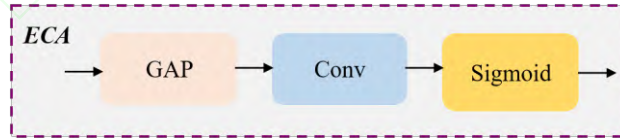
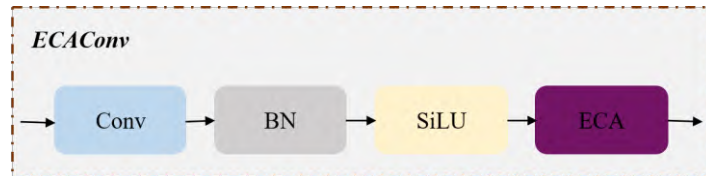


图 3 ECA 模块结构

Fig. 3 Structure of the ECA module



BN—Bach normalization; SiLU—Sigmoid linear unit.

图 4 ECAConv 模块结构

Fig. 4 Structure of the ECAConv module

针对 VD 炉真空环境下的钢水液面高度检测任务，ECA 模块通过轻量化通道注意力机制实现特征自适应筛选与强化。精准强化液面-炉壁交界的边缘结构特征、高温辐射导致的灰度梯度特征等关键通道响应，有效抑制粉尘散射、光斑干扰等噪声造成的冗余通道信息，提升模型的鲁棒性；面对液面反光导致的局部通道过曝畸变，可动态调整通道权重分配，降低反光敏感通道的权重比例，强化边缘、纹理等有效特征通道的表征能力。通过通道特征自适应校准，ECA 模块显著提升模型对复杂工况下液面特征的鉴别力与表征效能，为后续目标精准定位及轮廓提取提供高信噪比特征输入。

2.2 增强 area attention 后的模块 MRA

针对 VD 炉真空环境下液面高度动态变化引发的目标尺度和位置波动问题（如钢水注入时的液面抬升、脱气过程中的液面震荡），传统单尺度注意力机制难以实现动态适配。本文创新性地提出多尺度动态区域注意力 MRA 模块，通过区域划分策略降低计算复杂度，其模块结构如图 5 所示，核心设计如下。

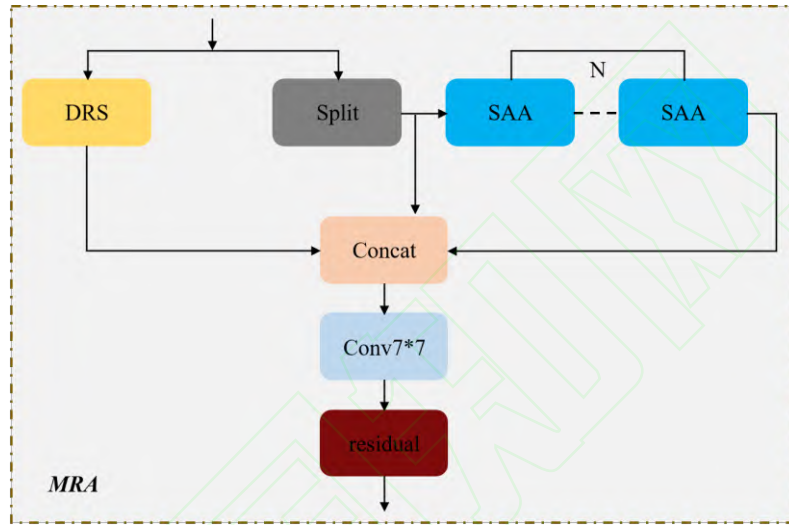


图 5 MRA 模块结构

Fig. 5 Structure of the MRA module

首先，将特征图沿水平或垂直方向均匀划分为 M 个区域（默认 $M=4$ ），在各区域内独立执行自注意力-水平划分，计算复杂度由 $O((HW)^2)$ 降至 $O(M(H/M)W^2)$ ，垂直划分则降至 $O(MH(W/M)^2)$ ，实现复杂度的显著降低，其中 H 为特征图的高度， W 为特征图的宽度。其次，引入多尺度区域划分（尺度集 $\{2, 4, 8, 16\}$ ）与动态区域选择（dynamic region selection, DRS）机制，模块结构如图 6 所示，模型可根据输入特征自适应选择最优划分尺度。最后，采用大核可分离卷积作为位置感知器，弥补传统注意力机制对位置信息的敏感性缺失。

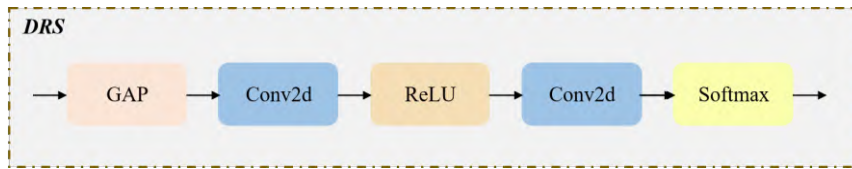


图 6 DRS 模块结构

Fig. 6 Structure of the DRS module

MRA 模块通过简单的区域划分与 reshape 操作，在保持大感受野的同时实现计算量的高效压缩。其内置的多尺度动态适配机制可精准匹配 VD 炉真空下钢水液面尺度的动态变化，同时捕捉局部细节与全局上下文信息，保障不同尺度液面目标的精准定位。在此基础上，DRS 模块赋予模型根据输入特征动态调整各尺度区域权重的能力，在反光强烈、烟雾干扰等复杂场景下，深度可分离卷积引入位置信息编码，强化了模型对液面空间结构的理解，为液面边界的精确分割提供关键支撑。相较于全局注意力，MRA 通过区域级注意力分散计算压力，可兼顾实时检测需求。而多尺度调整融合与动态权重分配机制可有效抑制反光、气

泡等干扰因素，增强液面本质特征的提取能力。

2.3 改进 R-ELAN 后的模块 DElan

特征融合效能是决定目标检测精度的核心因素。YOLOv12n 原生 R-ELAN 模块虽然具备多路径特征聚合能力，但在处理 VD 炉真空环境下高噪声、低对比度的复杂液面特征时，暴露出特征融合效率欠佳、梯度传播衰减的短板。DElan 模块通过三重核心机制对特征融合链路进行针对性优化，显著提升模型在复杂工况下的表征能力。1) 在深层分支嵌入双重注意力 (double attention, DA) 模块^[28]，模块结构如图 7 所示，同步建模通道与空间维度的特征重要性强化特征选择的精准度；2) 集成多尺度融合 (multi-scale fusion, MSF) 模块^[29]，通过包含空洞卷积在内的 1×1 、 3×3 、 5×5 、 7×7 多尺寸卷积核构建差异化感受野，弥补基线模型多尺度目标适应性不足的缺陷，其模块结构如图 8 所示；3) 设计可学习残差缩放因子，自适应调节残差连接强度，缓解训练过程中的不稳定性与梯度衰减问题，为深层网络的有效训练提供保障。

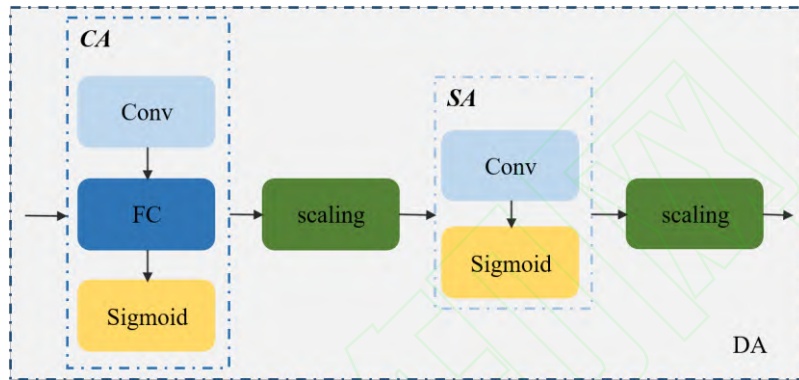


图 7 DA 模块结构

Fig. 7 Structure of the DA module

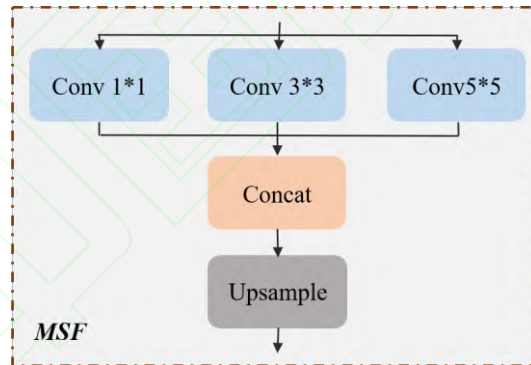


图 8 MSF 模块结构

Fig. 8 Structure of the MSF module

在 VD 炉复杂环境下，DA 模块的通道注意力分支可自适应强化边缘、纹理等液面关键特征通道响应，抑制反光、烟雾等干扰性冗余通道；空间注意力分支则聚焦液面潜在空间区域，突出边缘轮廓特征，抑制背景噪声，实现液面-炉壁交界的精准定位。针对液面尺度随工况动态变化的特性，MSF 模块提供多尺度卷积核同步捕获液面局部细节与全局上下文信息，尤其适配模糊边缘液面的特征表征需求，大幅提升模型对多尺度液面目标检测的鲁棒性。DElan 模块的引入，在保障模型实时推理性能的前提下，显著提升复杂场景下的特征融合质量，强化了模型对 VD 炉真空环境下高噪声、低对比度液面特征的适配能力，为目标精准检测提供了可靠的特征支撑。

3 试验结果与分析

3.1 试验环境

本文试验全部基于 Windows 11 操作系统，使用基于 Python 3.13.5 的 Pytorch2.8.0 搭建深度学习模

型，使用 Intel Core i7-13700K 和 NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU 作为模型训练平台，并采用 CUDA 12.6 对 GPU 进行加速。深度学习模型参数见表 1。

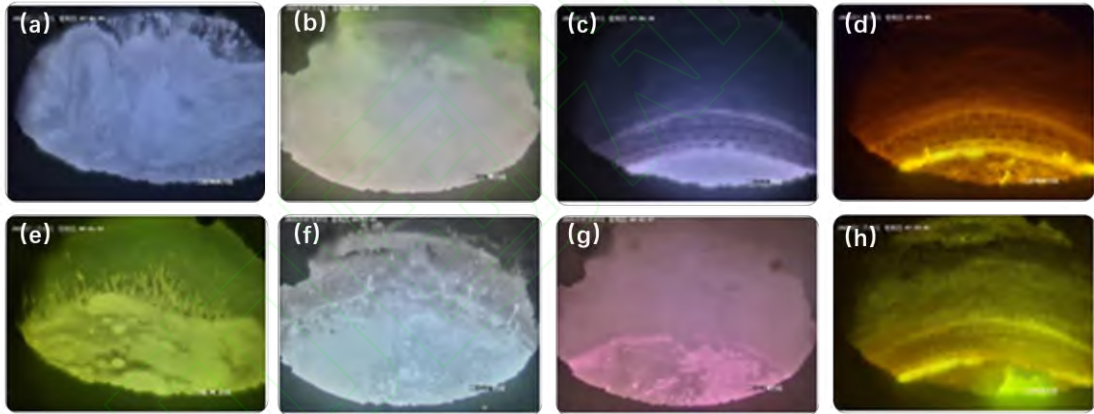
表 1 模型训练参数设置

Table 1 Model training parameter setting

Parameters	Setting	Parameters	Setting
Type	2	Learning rate	0.001 25
Width	640	Learning threshold	0.01
High	640	Optimizer	SGD
Batchsize	16	Epoch	300

3.2 试验数据集

试验中的数据集来自某钢厂精炼生产过程的视频，随机选取 15 组视频并通过自编的 Python 视频转图像程序生成 20 000 张图像，根据不同轮次钢液的颜色、钢水高度及真空度，人工筛选出 8 000 张图像，如图 9 所示，包括工厂实际生产中各种极端工况，其真空度梯度为某钢厂自动划分的 3 阶段（100 KPa-30 KPa-2 400 Pa-0），再对筛选出的图像采用图像翻转、平移、旋转、裁剪、亮度调整等方式进行扩充，扩充后数据集数量为 16 000 张，并按 8 : 1 : 1 的比例将其划分训练集、验证集和测试集，单张图像分辨率为 640 dpi×480 dpi。由于缺少 VD 炉真空下钢包及钢液相关的训练集及可参考的训练权重，本文使用 Labelme 工具全人工标注钢包和钢液数据集作为预训练的训练集^[30-32]。



(a) ~ (h) 不同轮次钢液的颜色、钢水液面高度示例

图 9 不同环境下的图像

Fig. 9 Images in different environments

3.3 评价指标

本试验采用精确率（Precision, P ）、召回率（Recall, R ）和平均精度均值（mAP@50%, P_{mA} ）来评估模型的检测精度，同时使用参数量（Parameters）和浮点运算量（giga floating-point operations per second, GFLOPs）来衡量模型的轻量化性能，综合置信度（CC, Cc ）判断最后结果。精确率表示所有预测为正类的样本中，实际为正类的比例；召回率则指所有真实为正类的样本中，成功预测为正类的比例；mAP@50% 则是不同类别精度的平均值，用于综合评估模型在多个类别上的表现；CC 是由物理合理性、统计一致性、时间一致性以及工艺数据加权平均得到的。上述评价指标的计算方法见式（1）~式（5）。

$$P = \frac{P_T}{P_T + P_F} \quad (1)$$

$$R = \frac{P_T}{P_T + N_F} \quad (2)$$

$$P_A = \int_0^1 P(R) dR \quad (3)$$

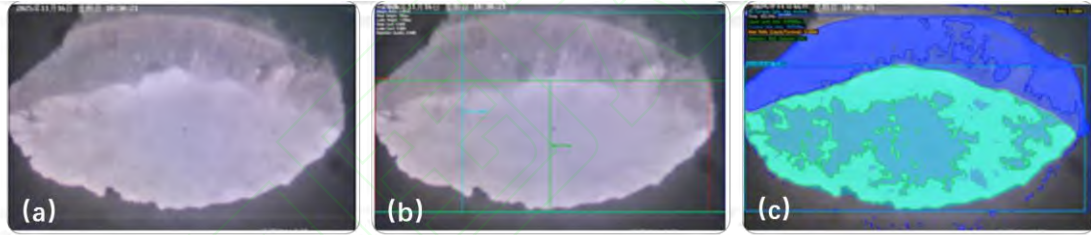
$$P_{mA} = \frac{\sum_{m=1}^M P_A}{M} \quad (4)$$

$$C_C = \omega_1 \times H + \omega_2 \times S + \omega_3 \times T + \omega_4 \times D \quad (5)$$

式中： P_T (true positives)为实际为正类且正确预测为正类的样本数； P_F (false positives)为实际为负类但误判为正类的样本数； P_A (average precision) 为精确率与召回率曲线下，纵轴为精度、横轴为召回率所围成的面积； M 为数据集中类别的总数； H (physical rationality index) 为物理合理性指标； S (statistical consistency index) 为统计一致性指标； T (temporal consistency index) 为时间一致性指标； D (process-related data index) 为工艺关联数据指标； ω_1 、 ω_2 、 ω_3 和 ω_4 分别为 H 、 S 、 T 和 D 对应的加权系数，且 $\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 + \omega_4 = 1$ ， H 、 S 、 T 、 D 、 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 和 $\omega_4 \in [0,1]$ 。

3.4 试验方案

针对 VD 炉内实际工况，为精准计算钢水液面高度，提出 2 种核心方案，分别基于钢包与钢水相对面积比及钢包与钢水相对高度比展开设计。先利用模型的目标检测与实例分割算法分别实现钢包、钢水区域的精准定位，然后针对 2 种计算方案分别展开量化分析。基于钢包与钢水相对高度比的计算方案在目标检测处理后数据的基础上，进一步提取钢包与钢水的高度参数，计算二者高度比值，结合钢包实际高度尺寸，直接换算得到钢水高度，如图 10 (b) 所示为某一帧的结果图。基于钢包与钢水相对面积比的计算方案借助实例分割获取二者的像素级轮廓信息，通过检测模型实例分割后的数据提取钢包与钢水的对应参数，分别以“像素数量”、“掩码像素数量”和“物理实际面积”为计量依据，进而计算二者的面积比值，再结合钢包已知结构参数反推钢水高度，如图 10 (c) 为某一帧的结果图。



(a) 原图； (b) 目标检测相对高度比结果示例； (c) 实例分割相对面积比结果示例

图 10 同一帧的不同方案对比图

Fig. 10 Comparison diagrams of different schemes for the same frame

3.5 消融试验

为验证本文提出的 VD 炉真空下液面高度检测方法中各项改进对模型整体性能的提升，设计消融试验，检测结果由相对面积比与相对高度比方法加权平均融合得到。各试验严格控制模型参数保持一致，消融试验结果见表 2，表中“+A”为添加 ECACConv 改进，“+B”为添加 MRA 改进，“+C”为添加 DElan 改进。

由表 2 可知，基线模型 YOLOv12n 在 VD 炉真空下液面高度检测任务中的精确率 (Precision)、召回率 (Recall)、平均精度均值 (mAP@50%) 和综合置信度 (CC) 分别为 93.4%、91.7%、94.8% 和 88.7%，具备良好的检测能力。首先，引入 ECACConv 模块后，模型强化了对关键通道特征权重分配，有效提升了模型对复杂环境下液面特征的代表能力，精确率、召回率、平均精度均值和综合置信度分别提升了 0.3、2.6、0.4 和 2.1 个百分点，且计算量和参数量都有所下降；其次，嵌入 MRA 模块后，其多尺度动态区域划分与动态选择机制实现对液面尺度不同的精准适配，通过区域级注意力计算兼顾局部细节与全文上下文，同时大核可分离卷积强化位置感知，使精确率、召回率、平均精度均值和综合置信度较 YOLOv12n 模型分别提升了 4.1、4.4、3.0 和 4.5 个百分点，虽然计算量稍微增加，但模型的整体性能明显提升；最后，加入 DElan 模块后，模型的定位一致性与类别判别能力进一步优化，精确率、召回率、平均精度均值和综合置信度较 YOLOv12n 模型分别提升了 5.8、7.2、4.7 和 6.9 个百分点，在计算量没有显著增加的前提下，实现了性能的全面突破。综上所述，消融试验提出的 3 项改进策略在增强工况鲁棒性、提升多模态检测精

度和增强小目标检测能力方面具备显著效果。

表 2 EMD-YOLO 模型的消融试验结果

Table 2 Ablation experimental results of the EMD-YOLO model						
Model	GFLOPs/GB	Parameters	Precision/%	Recall/%	mAP@50%/%	CC/%
YOLOv12n	6.0	2 520 054	93.4	91.7	94.8	88.7
+A	5.9	2 247 147	93.7	94.3	95.2	90.8
+A+B	6.3	2 754 683	97.5	96.1	97.8	93.2
+A+B+B	6.1	2 621 211	99.2	98.9	99.5	95.6

3.6 对比试验

为进一步验证 EMD-YOLO 模型在精确率、召回率、平均精度均值、综合置信度等核心指标上的综合优越性, 将其与 YOLOv5n^[33]、YOLOv8n^[34]、YOLOv10n、YOLOv11n 和 YOLOv12n 目标检测模型及实例分割模型 YOLOv5n-seg、YOLOv8n-seg、YOLOv11n-seg 和 YOLOv12n-seg 在同一个数据集下进行对比试验, 结果见表 3。

由表 3 数据可知, EMD-YOLO 模型的 mAP@50% 达到 99.5%, 相较于 YOLOv5n、YOLOv8n、YOLOv10n、YOLOv11n、YOLOv12n、YOLOv5n-seg、YOLOv8n-seg、YOLOv11n-seg 和 YOLOv12n-seg 分别提升了 15.2、13.0、9.1、6.8、4.7、13.6、12.8、6.3 和 3.1 个百分点; 其 CC 值达到 95.6%, 较性能最低的 YOLOv5n 模型提升 14.9 个百分点, 相较于基线模型 YOLOv12n 提升 6.9 个百分点, YOLOv12n-seg 模型提升 9.1 个百分点。在表 3 所列的所有目标检测与实例分割模型中, EMD-YOLO 的 mAP@50% 和 CC 指标均居于首位, 充分证明其能够实现 VD 炉真空环境下钢水液面高度的精准检测。在模型参数量方面, EMD-YOLO 模型展现出更优的性能—效率平衡, 相较于 YOLOv8n、YOLOv10n、YOLOv8n-seg、YOLOv11n-seg 和 YOLOv12n-seg 分别减少 0.13、0.03、0.20、0.08 和 0.07 倍, 相较于 YOLOv5n、YOLOv11n、YOLOv12n 和 YOLOv5n-seg 分别增加 0.48、0.01、0.04 和 0.39 倍。但考虑到其 mAP@50% 和 CC 指标实现了显著跃升, 该部分参数量增量对模型的实用性影响可忽略不计。

对采用相对高度比方法的目标检测模型 YOLOv5n、YOLOv8n、YOLOv10n、YOLOv11n 和 YOLOv12n 和采用相对面积比方法的实例分割模型 YOLOv5n-seg、YOLOv8n-seg、YOLOv11n-seg 和 YOLOv12n-seg 的性能进行综合对比, 结果表明相较于高度比方法, 面积比方法的 mAP@50% 整体更高, 但存在 CC 偏低、参数量与运算量偏大的问题。核心原因在于面积比方法依赖钢水与钢包的灰度差异实现轮廓像素级分割, 而 VD 炉真空环境中的粉尘、烟雾干扰及钢渣附着会导致轮廓边缘模糊, 一方面增大了面积计算误差, 另一方面迫使模型引入更多参数以适配复杂轮廓提取任务, 最终造成 CC 下降与运算成本上升; 而高度比方法仅需检测钢水液面关键边界, 对轮廓完整性要求较低, 因此在保持较低运算成本的同时, 具备更稳定的 CC 表现。

表 3 EMD-YOLO 模型的对比试验结果

Table 3 Comparative experimental results of the EMD-YOLO model						
Model	GFLOPs/GB	Parameters	Precision/%	Recall/%	mAP@50%/%	CC/%
YOLOv5n	4.2	1 766 623	83.8	81.2	84.3	80.7
YOLOv8n	8.2	3 011 238	85.6	84.7	86.5	82.4
YOLOv10n	8.4	2 707 820	89.2	89.9	90.4	83.9
YOLOv11n	6.4	2 590 230	90.9	91.2	92.7	85.1
YOLOv12n	6.0	2 520 054	93.4	91.7	94.8	88.7
YOLOv5n-seg	6.9	1 886 015	84.3	83.4	85.9	79.6
YOLOv8n-seg	12.1	3 264 006	85.9	84.5	86.7	80.7
YOLOv11n-seg	10.4	2 842 998	91.5	91.7	93.2	82.1
YOLOv12n-seg	10.4	2 821 206	94.1	95.2	96.4	86.5
EMD-YOLO	6.1	2 621 211	99.2	98.9	99.5	95.6

4 结论

1) 针对 VD 炉真空工况下钢水液面检测面临的粉尘遮挡、钢水强反光等问题, 本文采用特征增强-动态定位-融合提效的分层改进策略, 以 YOLOv12n 为基线模型, 通过定向模块化创新提出 EMD-YOLO 模型, 即引入 ECA 模块抑制干扰并增强液面特征辨识度; 创新 MRA 模块适配液面动态变化, 实现轮廓精准定位; 将 R-ELAN 模块改进为 DElan 模块, 优化跨尺度特征传递效率, 三者共同为液面高精度实时检测提供支撑。

2) 通过构建覆盖 VD 炉抽真空、保压、破空全阶段的钢水液面高度变化工业数据集, 并进行消融试验与跨模型对比验证模型性能, 其试验结果表明, EMD-YOLO 模型较 YOLOv12n 的 mAP@50%提升 4.7 个百分点, CC 提升 6.9 个百分点; 较 YOLOv12n-seg 的 mAP@50%提升 3.1 个百分点, CC 提升 9.1 个百分点。其中, ECA 与 MRA 模块的创新设计保证了高检测精度, 有效降低复杂工况下的误检、漏检率; DElan 模块确保模型在高精度前提下满足工业在线实时检测的响应需求, 性能提升均对应冶金工况检测问题, 而非单纯算法层面的优化。

3) 在 VD 炉真空下钢水液面高度检测数据集上进行大量试验表明, EMD-YOLO 模型在不同真空度、粉尘浓度及氩气搅拌强度工况下, 检测精度与 CC 均保持稳定, 充分证明了模型对 VD 炉真空处理全流程的普适性, 为 VD 炉真空下钢水液面高度检测提供了兼具创新性与工程实用性的技术方案。

4) 基于现有试验验证, EMD-YOLO 模型通过模块创新, 完全满足 VD 炉真空下钢水液面高度工业检测要求。后续研究将围绕边缘计算设备部署需求, 在保留核心创新模块的前提下, 通过骨干网络轻量化替换、知识蒸馏与模型量化技术, 降低推理开销, 实现模型在嵌入式终端、PLC 工控机等资源受限设备上的规模化应用, 以推动冶金过程机器视觉检测技术的工程化落地。

参考文献:

- [1] 吴云飞. 钢液液面高度自动测量系统的研制[D]. 上海: 东华大学, 2016. (Wu Y F. The research and development of automatic measurement system for steel liquid surface height[D]. Shanghai: Donghua University, 2016.)
- [2] 闫兆阳. 基于 LabVIEW 的钢包底吹氩气监控系统[D]. 包头: 内蒙古科技大学, 2020. (Yan Z Y. Monitoring system of ladle bottom blowing argon based on LabVIEW[D]. Baotou: Inner Mongolia University of Science and Technology, 2020.)
- [3] 孟丽丽, 崔溪, 刘然, 等. 基于深度迁移学习的冶金锯片缺陷检测系统[J]. 钢铁, 2024, 59(11): 183. (Meng L L, Cui X, Liu R, et al. Metallurgical saw blade defect detection system based on deep transfer learning[J]. Iron & Steel, 2024, 59(11): 183.)
- [4] 杨荣光, 闫占辉, 高亮光, 等. VD 炉氧脱碳工艺生产实践[J]. 钢铁, 2021, 56(4): 39. (Yang R G, Yan Z H, Gao C G, et al. Practice of VD furnace oxygen decarburization process[J]. Iron and Steel, 2021, 56(4): 39.)
- [5] 印传磊, 翟万里, 郑力宁, 等. VD 炉少渣冶炼对钢洁净度的影响[J]. 中国冶金, 2025, 35(6): 74. (Yin C L, Zhai W L, Zheng L N, et al. Effect of slag-reduced smelting in VD furnace on steel cleanliness[J]. China Metallurgy, 2025, 35(6): 74.)
- [6] 马俊杰, 张继红, 王强, 等. 基于改进 YOLOv11 的带钢表面缺陷检测算法[J]. 钢铁研究学报, 2025, 37(10): 1345. (Ma J J, Zhang J H, Wang Q, et al. Strip surface defect detection algorithm based on improved YOLOv11[J]. Journal of Iron and Steel Research, 2025, 37(10): 1345.)
- [7] Tian Y J, Ye Q X, Doermann D. YOLOv12: attention-centric real-time object detectors[PP/OL]. V1. arXiv (2025-02-18)[2025-11-01]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.12524>.
- [8] Wang Q L, Wu B G, Zhu P F, et al. ECA-net: efficient channel attention for deep convolutional neural networks[C]//2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle, WA, USA. IEEE, 2020: 11531.
- [9] Wang J X, Liu M, Du Y R, et al. PG-YOLO: an efficient detection algorithm for pomegranate before fruit thinning[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 134: 108700.
- [10] 杨思念, 曹立佳, 杨洋, 等. 基于机器视觉的 PCB 缺陷检测算法研究综述[J]. 计算机科学与探索, 2025, 19(4): 901. (Yang S N, Cao L J, Yang Y, et al. Review of PCB defect detection algorithm based on machine vision[J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2025, 19(4): 901.)
- [11] 王宁, 智敏. 深度学习下的单阶段通用目标检测算法研究综述[J]. 计算机科学与探索, 2025, 19(5): 1115. (Wang N, Zhi M. Review of one-stage universal object detection algorithms in deep learning[J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2025, 19(5): 1115.)
- [12] Kim Y. Convolutional neural networks for sentence classification[PP/OL]. V2. arXiv (2014-09-03)[2025-11-01]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1408.5882>.
- [13] Zhang X D, Zeng H, Guo S, et al. Efficient long-range attention network for Image super-resolution[C]//Computer Vision-ECCV 2022. Cham: Springer, 2022:

- [14] 刘伟恒, 刘立波. 基于改进 YOLOv12 的遮挡环境下肉牛目标检测方法[J]. 智慧农业(中英文), 2025, 7(5): 182. (Liu Y H, Liu L B. Beef cattle object detection method under occlusion environment based on improved YOLOv12[J]. Smart Agriculture, 2025, 7(5): 182.)
- [15] 姚晓通, 曲绍业. 基于改进 YOLOv12m 的辣椒叶片病害与虫害轻量化检测方法[J/OL]. 智慧农业 (中英文). <https://link.cnki.net/urlid/10.1681.S.20251103.0952.002>. (Yao X T, Qu S Y. A lightweight detection method for pepper leaf diseases based on improved YOLOv12m[J/OL]. Smart Agriculture. <https://link.cnki.net/urlid/10.1681.S.20251103.0952.002>. (in Chinese with English abstract))
- [16] 景会成, 鲍成明. 基于改进 YOLOv12 的铝型材工件缺陷检测技术研究[J/OL]. 电子测量技术. <https://link.cnki.net/urlid/11.2175.TN.20250729.1342.011>. (JING H C, BAO C M. Research on defect detection technology of aluminum profile workpiece based on improved YOLOv12[J/OL]. Electronic Measurement Technology. <https://link.cnki.net/urlid/11.2175.TN.20250729.1342.011>.)
- [17] Wang L X, Wang Z S, Zhao X Y, et al. Enhanced research on YOLOv12 detection of apple defects by integrating filter imaging and color space reconstruction[J]. Electronics, 2025, 14(21): 4259.
- [18] Chen H, Chen K, Ding G G, et al. YOLOv10: real-time end-to-end object detection[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 37. Vancouver, BC, Canada. Neural Information Processing Systems Foundation, Inc. (NeurIPS), 2024: 107984.
- [19] Khanam R, Hussain M. YOLOv11: an overview of the key architectural enhancements[PP/OL]. V1. arXiv (2024-10-23)[2025-11-01]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.17725>.
- [20] Zhao Y A, Lü W Y, Xu S L, et al. DETRs beat YOLOs on real-time object detection[C]//2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle, WA, USA. IEEE, 2024: 16965.
- [21] Wang C Y, Mark Liao H Y, Wu Y H, et al. CSPNet: a new backbone that can enhance learning capability of CNN[C]//2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). Seattle, WA, USA. IEEE, 2020: 1571.
- [22] Lin T Y, Dollár P, Girshick R, et al. Feature pyramid networks for object detection[C]//2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Honolulu, HI, USA. IEEE, 2017: 936.
- [23] Liu S, Qi L, Qin H F, et al. Path aggregation network for instance segmentation[C]//2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Salt Lake City, UT, USA. IEEE, 2018: 8759.
- [24] 徐彦威, 李军, 董元方, 等. YOLO 系列目标检测算法综述[J]. 计算机科学与探索, 2024, 18(9): 2221. (Xu Y W, Li J, Dong Y F, et al. Survey of development of YOLO object detection algorithms[J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2024, 18(9): 2221.)
- [25] 张志豪, 厉小润, 陈淑涵. 基于改进 YOLO11 的无人机航拍图像小目标检测算法[J]. 液晶与显示, 2025, 40(6): 915. (Zhang Z H, Li X R, Chen S H. Small object detection algorithm in UAV aerial images based on improved YOLO11[J]. Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays, 2025, 40(6): 915.)
- [26] 朱宇凡, 杨吉凯, 李威. 改进 YOLOv12 的水面垃圾检测方法[J/OL]. 计算机工程与应用. <https://link.cnki.net/urlid/11.2127.tp.20250709.1656.005>. (Zhu Y F, Yang J K, Li W. Improving the water debris detection method of YOLOv12[J/OL]. Computer Engineering and Applications. <https://link.cnki.net/urlid/11.2127.tp.20250709.1656.005>.)
- [27] Hu J, Shen L, Sun G. Squeeze-and-excitation networks[C]//2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Salt Lake City, UT, USA. IEEE, 2018: 7132.
- [28] Fu J, Liu J, Tian H J, et al. Dual attention network for scene segmentation[C]//2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Long Beach, CA, USA. IEEE, 2019: 3141.
- [29] 万新军, 周逸云, 沈鸣飞, 等. 融合多尺度上下文信息的实例分割[J]. 中国图象图形学报, 2023, 28(2): 495. (Wan X J, Zhou Y Y, Shen M F, et al. Multi-scale context information fusion for instance segmentation[J]. Journal of Image and Graphics, 2023, 28(2): 495.)
- [30] 彭家旭, 顾亦然. 基于深度学习的桥梁裂缝的智能识别与分类[J]. 现代电子技术, 2023, 46(24): 135. (Peng J X, Gu Y R. Deep learning based intelligent identification and classification of bridge cracks[J]. Modern Electronics Technique, 2023, 46(24): 135.)
- [31] 孙大元, 史利民, 朱晓风, 等. 基于改进 YOLOv8n 的 VD 精炼非真空过程吹氩等级检测[J]. 钢铁, 2025, 60(8): 94. (Sun D Y, Shi L M, Zhu X F, et al. Argon blowing grade detection in VD refining process based on improved YOLOv8n[J]. Iron and Steel, 2025, 60(8): 94.)
- [32] LIN Y, ZHANG Y, YANG D, et al. Steel surface defect detection based on YOLOv12[J]. Engineering Letters, 2025, 33 (12) : 4806.
- [33] Khanam R, Hussain M. What is YOLOv5: a deep look into the internal features of the popular object detector[PP/OL]. V1. arXiv (2024-07-30)[2025-11-01]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.20892>.
- [34] Varghese R, M S. YOLOv8: a novel object detection algorithm with enhanced performance and robustness[C]//2024 International Conference on Advances in Data Engineering and Intelligent Computing Systems (ADICS). Chennai, India. IEEE, 2024: 1.